整合專案總覽 · 內部訓練簡報

蛤
公司要用的小工具?!

三項實用小工具一次看懂：
RACI 分工 × 製銅資訊平台 × 客戶來信判讀

分工矩陣　資訊入口網　來信判讀

銅條公司 · 內部訓練分享

這三個小工具從哪來的？

先講痛點，再看解決方案

痛點說明

因為老闆是老闆，
所以我要做。

工作需要「被要求」就有不得不做的理由——任務再瑣碎，也要有人把它做完。

小工具說明

為了滿足老闆，
所以做了。

把需求變成「能展示、能被使用」的小工具，既是交代任務，也讓工作更省力。

RACI 責任分工矩陣

銅條公司｜階段與核心任務 × 部門分工（來源：Book 1.pdf）

R
Responsible 執行者
負責實際操作並完成該項任務的人。

A
Accountable 當責者
負最終責任並具核准權者（每項任務原則上僅設定一位）。

C
Consulted 諮詢者
作業過程中提供專業意見、技術支持或需雙向協調者。

I
Informed 知會者
任務完成或進展時需單向接收通知者。

銅條公司 RACI 矩陣表

階段與核心任務	廠長	業務	採購	生管	熔鑄	加工	品管	設備	倉儲	環安
階段 1：接單與規格評估										
1-1 規格審查與技術評估（牌號、公差、物性）	I	A / R	-	I	C	C	C	-	-	-
1-2 業務報價（LME 銅價 + 加工費）與交期確認	A	R	C	C	-	-	-	-	-	-
1-3 正式接單建立工單	I	A / R	-	C	-	-	I	-	I	-
階段 2：原物料與工裝準備										
2-1 銅原料採購與進料檢驗（陰極銅 / 廢銅純度）	I	-	A / R	C	C	-	R	-	C	I
2-2 模具與工裝耗材準備	I	-	C	C	-	C	-	A / R	-	-
階段 3：生產規劃										
3-1 主排程擬定與熔解批次規劃	A	I	C	R	C	C	I	-	I	-
階段 4：現場製造										
4-1 配料、熔解與連續鑄造	A	-	-	I	R	-	C	C	-	C
4-2 擠壓 / 抽拉加工（尺寸成型）	A	-	-	I	-	R	C	C	-	-
4-3 退火熱處理（硬度 / 導電度調整）	A	-	-	I	-	R	C	C	-	-
4-4 矯直、定尺裁切與表面修整	A	-	-	I	-	R	C	-	I	-
階段 5：品質檢驗										
5-1 製程中檢與成品檢驗（尺寸 / 導電率 / 抗拉）	I	-	-	I	C	C	A / R	-	-	-
5-2 出具材質證明（COA）與不良品判定處置	I	I	-	C	C	C	A / R	-	-	-
階段 6：包裝與出貨										
6-1 防護包裝（防鏽 / 綑紮）與入庫	-	-	-	I	-	C	C	-	A / R	-
6-2 裝車出貨與物流運送	I	C	-	-	-	-	-	-	A / R	-

重點運作說明：2-1 原料進料：由「採購」負責下單與催料（A/R），但進廠的銅成分純度光譜分析由「品管」實際執行檢驗（R），確保回爐料或外購料符合規範。

COPPER INDUSTRY · INFORMATION HUB

製銅產業資訊平台 — 介紹

整合製銅工廠簡介、每日銅價資訊與國際銅相關新聞，作為產業查詢與每日追蹤入口

這是什麼？

單一 HTML 檔案所打造的**產業資訊入口網**，將「製銅工廠簡介、每日銅價、國際銅新聞」放在同一頁，方便**查詢與每日追蹤**。可**離線開啟**（外部連結需連網）。

單一 HTML 檔案 | 離線可開 | 即時追蹤入口 | 可列印 / 另存 PDF

① 製銅工廠簡介

銅材製造與加工：銅板 / 銅帶 / 銅箔 / 銅管 / 銅棒 / 銅線及銅合金零件；製程涵蓋熔煉、鑄造、熱 / 冷軋、抽線、切削與表面處理。

下游應用：電力設備、電線電纜、電子與半導體、散熱零件、汽車零組件、建築配管及工業設備。

查詢登記工廠：透過政府資料開放平臺搜尋（建議加搜「銅材、銅箔、銅線、銅管、銅製品、金屬加工」）。

② 每日銅價資訊

倫敦銅價（LME）：每日現貨、收盤與三個月期貨等欄位，追蹤國際基準銅價。

銅現貨價格歷史表：可切換期間與計價單位，觀察近月銅價變化。

日期	參考項目	數值
2026-10-14	銅現貨參考價	NT$467.40 / 公斤
2026-10-13	LME 銅價現貨	US$14,740.5 / 公噸

※ 非即時報價，實際數字請以來源網站最新資訊為準。

③ 國際銅相關新聞

內建新聞摘要與原文連結，可依關鍵字即時搜尋（如：關稅、庫存、供應、AI）。

- **美國關稅預期推高銅庫存**，套利效應減弱（2026-10-14）
- **美國關稅預期改變銅供需流向**，價格近歷史高點（2026-08-25）
- **美元走弱與供應疑慮支撐銅價**，仍關注需求（2026-10-02）

新聞來源：Reuters / Kitco（點擊標題可讀原文）。

④ 資料來源與使用說明

- **政府資料開放平臺**（data.gov.tw）：搜尋登記工廠名錄
- **台灣金屬工業相關價格資料**（TRMSA）：查詢 LME 銅價
- **Daily Metal Price**：銅價歷史資料與不同計價單位
- **Reuters / Kitco**：國際銅市場新聞

價格與新聞示例均應以來源網站最新資訊為準。

CUSTOMER INQUIRY · READING ASSISTANT

客戶來信判讀小幫手 — 使用說明

貼上海外客戶詢價信 → 按「判讀」→ 產生：問了什麼 / 尚缺資料 / 回信骨架

使用步驟

1

貼上客戶來信

將客戶來信**全文**貼入文字框（可用「點選範例信」快速試用）。

2

按下「判讀」

點「判讀」按鈕，或按 **Ctrl / ⌘ + Enter** 快速執行。

3

看三項輸出

立即得到：**①客戶問了什麼　②還缺哪些資料　③回信骨架**。

① 客戶問了什麼

自動列出信件中的需求重點：

- 索取認證文件 / 法規合規證明
- 詢問交期 / 出貨時間
- 提出數量需求
- 目標市場（國家）
- 詢問報價 / 付款條件

② 還缺哪些資料

五項基本必備資料自動比對：

- 型號 / 圖面　（已有 ✓ / 缺 ✗）
- 數量
- 目標國家
- 希望交期
- 要哪些認證文件

已提供項目會畫刪除線，一目了然。

③ 回信骨架

依中 / 英文信件自動產生回覆草稿：

- 已提供的 → 確認對方要求
- 缺少的 → 禮貌補問
- 認證 / 交期 / 價格 → 自動退回「負責同仁確認」

範例① 德國代理商

「……供應給我們在德國的客戶，請問需要準備哪些認證文件？多久可出貨？」

範例② 美國 OEM

「……carry your LX-350 under our own brand… please provide NSF/ANSI 61 & 372 certificates and confirm lead time.」

範例③ 杜拜大型案

「……酒店大型工程案，請提供報價並說明付款條件，期望明年第一季出貨。」

重要提醒：此工具為「純關鍵字判讀」，不需連網、不呼叫 AI；輸出的交期、價格、認證範圍，**一律由負責同仁確認後才對外回覆**（頁面固定紅字提示）。

整合搜尋軟體 1.0

通用多工查詢平台：網路搜尋 × 百科資料 × 多 AI 觀點 × 交叉分析工作區

這是什麼？

單一 HTML 檔案打造的**萬用研究工作台**，任何主題都能查（不限銅業），可自訂任何問題：

不限行業 | 科技 / 投資 | 生活 / 旅遊 | 工作 / 研究

01 即時網路搜尋入口

輸入問題後，自動產生搜尋入口，一鍵開啟：

- Google 搜尋 / Google 新聞
- Bing 搜尋
- DuckDuckGo

02 百科資料搜尋

自動擷取可公開存取的**維基百科摘要**，列出條目與原文連結。

※ 若百科請求被擋，仍可用上方搜尋引擎查詢。

03 多 AI 交叉提問

將同一問題帶到不同 AI：

- ChatGPT / Gemini
- Microsoft Copilot
- Perplexity（搜尋型 AI）

※ 是否可答、需登入 / 額度，依各平台帳戶狀態而定。

04 交叉分析工作區

把 GPT、Gemini 等回答貼回，本機整理：

- 概覽段落數、重複關鍵詞、來源連結
- 「複製分析指令」做比較表
- 匯出查詢紀錄 JSON

重要限制：純 HTML 檔**不能**在沒有 API 金鑰 / 後端下直接取得 ChatGPT、Gemini 私有即時回答；此版會自動查詢百科公開摘要、產生搜尋入口，並把同一問題帶到各 AI。交叉分析區整理的是你貼回來的回答，**不假裝成真正的 AI API 回覆**，請自行核對時效性、來源與高風險資訊。